IX. Szennyvíz-takarítók 8 pont

A közműhálózatból elfolyó szennyvíz számos olyan összetevőt tartalmaz, ami a felszíni vizekbe jutva súlyos környezeti károkat okoz. Ilyenek a bomló szervesanyagok, a szervetlen nitrogén- és foszforvegyületek, a méreganyagok. Ezeket a tisztítási folyamat során a szennyvíztisztító telepeken közömbös, vagy akár emberi felhasználásra alkalmas vegyületekké alakítják át.

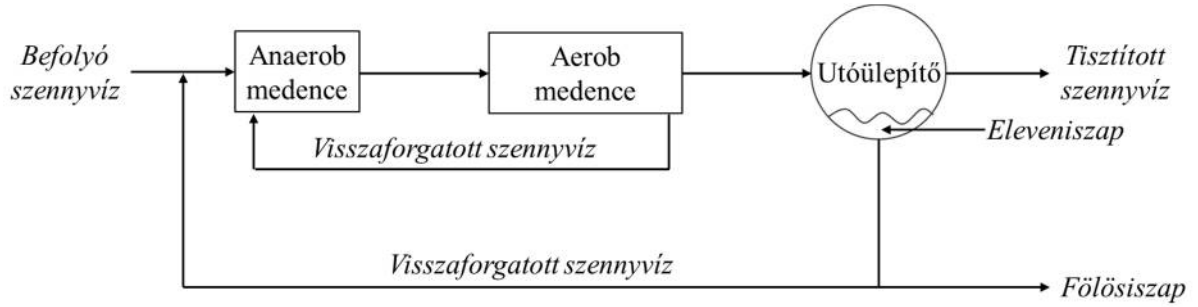
1. Magyarázza meg röviden, hogy miért jelent problémát, ha nitrát- és ammóniumion tartalmú műtrágya-maradványok kerülnek a felszíni vizekbe (az esetleges közvetlen mérgező hatásuk mellett)!

.....

.....

.....

Az alábbi ábrán a hárommedencés szennyvíztisztító rendszere látható, amelyben mikroorganizmusok (különféle lebontó, nitrifikáló és denitrifikáló baktériumok) végzik a szennyezőanyagok átalakítását, mindegyik a neki megfelelő tartályban (biológiai szennyvíztisztítás). A nyilak a folyadékáramlás irányát jelölik. A befolyó szennyvíz először egy anaerob, onnan némi idő után egy aerob medencébe kerül át. Az aerob medence folyadékát visszaforgatják az anaerob medencébe. Erre azért van szükség, mert az anaerob medencében olyan baktériumok tenyésznek, amelyek a másik tartályban létrejött szervetlen nitrogénvegyületeket alakítják tovább. A folyamat végén egy utóülepítő medencében minden nagyobb méretű, a víznél nagyobb sűrűségű szennyezést kiülepítenek és ezt követően kerül a tisztított víz elvezetésre a rendszerből.



Az élő sejteket is tartalmazó üledék, az ún. eleveniszap megőrzése érdekében az utóülepítőből is történik visszaforgatás a korábbi tartályokba.

2. Miért fontos az eleveniszap megőrzése a rendszerben? Válaszában utaljon az eleveniszap összetevőire!

.....

.....

.....

Hasonlítsa össze az aerob és az anaerob medencében zajló, a felsorolt mikróbák közreműködésével zajló folyamatokat!

A. Az anaerob medencére jellemző.
B. Az aerob medencére jellemző.
C. Mindkettőre jellemző.
D. Egyikre sem jellemző.

3.	A mikróbák biológiai oxidációval bontják le a szerves szennyezőanyagokat.	
4.	Benne az ammóniumionok nitrátionokká alakulnak át.	
5.	A légkör molekuláris nitrogénjét hasznosító baktériumok is jelentős szerepet játszanak a szerves vegyületek lebontásban.	
6.	A nitrogént tartalmazó egyes szennyezőanyagok nitrogéngázzá alakulva távoznak a medencében lévő szennyvízből.	

Ma már vannak olyan korszerű eljárások is, amelyek egyetlen tartállyal képesek biztosítani a szennyvíz megfelelő megtisztítását. Ebben olyan, ún. Anammox baktériumok élnek, amelyek enzimei a következő reakciót katalizálják:

$$NH_4^+ + NO_2^- \rightarrow N_2 + 2\ H_2O$$

Az Anammox kifejezés ebben az esetben nem latin név, hanem az ***AN****aerob* ***AMM****ónium* ***OX****idáló* baktériumok rövidítése. A sejtek a reakció során felszabaduló energia segítségével szervesanyagot képesek felépíteni.

7. Mi jellemző a leírás alapján az Anammox fajokra? Írja a betűjeleket a négyzetekbe! (2 pont)

A. Gyűrű alakú DNS-sel rendelkeznek.
B. Növelik a tisztított vízben jól oldódó, de a környezetre már nem káros szervetlen nitrogénformák mennyiségét.
C. Kemotróf szervezetek.
D. A szennyvíztisztító medencéjük folyamatos oxigénutánpótlást igényel.
E. A szennyvíztisztító medencéjük folyamatos szervesanyag-utánpótlást igényel.
F. Ezek a fajok nem jelennek meg az eleveniszapban.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen